

ITMO-2026-Spring-12, строки #1

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. Словарь

1 секунда🕒, 512 мегабайт

Дан набор слов и текст, требуется определить для каждого слова, присутствует ли оно в тексте как подстрока.

Входные данные

В первой строке дан текст (не более 10^6 строчных латинских букв). Далее дано число M — количество слов в словаре.

В следующих M строках записаны слова (не более 30 строчных латинских букв). Слова различны и отсортированы в лексикографическом порядке.

Суммарная длина слов в словаре не более 10^5 .

Выходные данные

M строк вида Yes, если слово присутствует, и No иначе.

входные данные
trololo 3 abacabadabacaba olo trol
выходные данные
No Yes Yes

Statement
is not
available
in
English
language

B.1. Преобразование строковых функций

1 секунда🕒, 512 мегабайт

Для строки S определим Z -функцию следующим образом:
 $Z[i] = lcp(S, S[i..|S|])$, где $lcp(S_1, S_2)$ равно длине наибольшего общего префикса строк S_1 и S_2 . Например, для $S = abacabaa$ Z -функция равна $[8, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 1]$.

Для строки S определим ее префикс-функцию:
 $\pi[i] = \max\{k | 0 \leq k < i, S[1..k] = S[i - k + 1..i]\}$. Например, для $S = abacabaa$ ее префикс-функция имеет вид: $[0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 1]$.

Для некоторой строки S была посчитана ее Z -функция, а строка S была утеряна. Ваша задача получить ее префикс-функцию по заданной Z -функции.

Входные данные

В первой строке входного файла содержится натуральное число N ($1 \leq N \leq 200\,000$), где N — длина S . Во второй строке записана Z -функция строки S .

Выходные данные

Выведите N чисел — искомую префикс-функцию.

входные данные
8 8 0 1 0 3 0 1 1
выходные данные
0 0 1 0 1 2 3 1

Statement
is not
available
in
English
language

C.2. Ретрострока

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Строкой S называется последовательность символов $S_1, \dots, S_n$, где $|S| = n$ — это длина строки S .

Для любого k ($1 \leq k \leq |S|$) k -м префиксом строки S называется строка $S_1, \dots, S_k$ длины k . Если $k < |S|$, то префикс называется собственным.

Аналогично для любого k ($1 \leq k \leq |S|$) k -м суффиксом строки S называется строка $S_{|S|-k+1}, \dots, S_{|S|}$ длины k . Если $k < |S|$, то суффикс также называется собственным.

Назовём числом повторяемости строки S количество её различных собственных суффиксов, каждый из которых совпадает с префиксом той же длины, что и этот суффикс.

Назовём строку ретрострокой, если её число повторяемости строго больше чисел повторяемости всех её собственных префиксов.

Дана строка S . Нужно найти её префикс максимальной длины (не обязательно собственный), являющийся ретрострокой.

Входные данные

В первой строке входного файла записана строка S , $1 \leq |S| \leq 1\,000\,000$. Строка содержит лишь символы с ASCII-кодом от 33 до 126.

Выходные данные

В первой строке выходного файла должен быть выведен префикс S максимальной длины, являющийся ретрострокой.

входные данные
z

выходные данные
z
входные данные
aabaabaabaabaabaaba
выходные данные
aabaabaabaaba

Statement is not available in English language

D.2. К-я строка

0.5 секунд, 512 мегабайт

Реализуйте структуру данных, которая поддерживает следующие операции:

- добавить в словарь строку S ;
- найти в словаре k -ю строку в лексикографическом порядке.

Изначально словарь пуст.

Входные данные

Число команд N ($N \leq 10^5$). Следующие N строк содержат по одной команде каждая.

Команда записывается либо в виде числа k , либо в виде строки S , которая может состоять только из строчных латинских букв. При запросе k -й строки она точно существует. Сумма длин добавляемых строк не превышает 10^5 .

Выходные данные

Для каждого числового запроса k выходной файл должен содержать k -ю в лексикографическом порядке строчку из словаря на момент запроса. Гарантируется, что суммарная длина строк в выходном файле не превышает 10^5 .

входные данные
7 pushkin lermontov tolstoy gogol gorkiy 5 1
выходные данные
tolstoy gogol

Statement is not available in English language

Е.3. Циклические суффиксы

1 секунда, 512 мегабайт

Рассмотрим строку $S = s_1s_2s_3 \dots s_{n-1}s_n$ над алфавитом Σ . Циклическим расширением порядка m строки S назовем строку $s_1s_2s_3 \dots s_{n-1}s_ns_1s_2 \dots$ из m символов; это значит, что мы приписываем строку S саму к себе, пока не получим требуемую длину, и берем префикс длины m .

Циклической строкой $\tilde{S}$ назовем бесконечное циклическое расширение строки S .

Рассмотрим суффиксы циклической строки $\tilde{S}$. Очевидно, существует не более $|S|$ различных суффиксов: $(n + 1)$ -й суффикс совпадает с первым, $(n + 2)$ -й совпадает со вторым, и так далее. Более того, различных суффиксов может быть даже меньше. Например, если $S = abab$, первые четыре суффикса циклической строки $\tilde{S}$ — это:

- $\tilde{S}_1 = abababab \dots$
- $\tilde{S}_2 = babababa \dots$
- $\tilde{S}_3 = abababab \dots$
- $\tilde{S}_4 = babababa \dots$

Здесь существует всего два различных суффикса, в то время как $|S| = 4$.

Отсортируем первые $|S|$ суффиксов $\tilde{S}$ лексикографически. Если два суффикса совпадают, первым поставим суффикс с меньшим индексом. Теперь нас интересует следующий вопрос: на каком месте в этом списке стоит сама строка $\tilde{S}$?

Например, рассмотрим строку $S = cabcab$:

1. $\tilde{S}_2 = abcabcabca \dots$
2. $\tilde{S}_5 = abcabcabca \dots$
3. $\tilde{S}_3 = bcabcabcab \dots$
4. $\tilde{S}_6 = bcabcabcab \dots$
5. $\tilde{S}_1 = cabcabcab \dots$
6. $\tilde{S}_4 = cabcabcab \dots$

Здесь циклическая строка $\tilde{S} = \tilde{S}_1$ находится на пятом месте. Вам дана строка S . Ваша задача — найти позицию циклической строки $\tilde{S}$ в описанном порядке.

Входные данные

Во входном файле записана единственная строка S ($1 \leq |S| \leq 1\,000\,000$), состоящая из строчных латинских букв.

Выходные данные

В выходной файл выведите единственное число — номер строки $\tilde{S}$ в описанном порядке среди первых $|S|$ суффиксов.

входные данные
abracadabra
выходные данные
3
входные данные
cabcab
выходные данные
5

Statement is not

available
in
English
language

F.3. Преобразование строковых функций: обратная задача

0.5 секунд, 512 мегабайт

Для строки S определим Z -функцию следующим образом:
 $Z[i] = \text{lcp}(S, S[i..|S|])$, где $\text{lcp}(S_1, S_2)$ равно длине наибольшего общего префикса строк S_1 и S_2 . Например, для $S = \text{abacabaa}$ Z -функция равна $[8, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 1]$.

Для строки S определим ее префикс-функцию:
 $\pi[i] = \max\{k | 0 \leq k < i, S[1..k] = S[i - k + 1..i]\}$. Например, для $S = \text{abacabaa}$ ее префикс-функция имеет вид:
 $[0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 1]$.

Для некоторой строки S была посчитана ее префикс-функция, а строка S была утеряна. Ваша задача получить ее Z -функцию по заданной префикс-функции.

Входные данные

В первой строке входного файла содержится натуральное число N ($1 \leq N \leq 200\,000$), где N — длина S . Во второй строке записана префикс-функция строки S .

Выходные данные

Выведите N чисел — искомую Z -функцию.

входные данные
8 0 0 1 0 1 2 3 1
выходные данные
8 0 1 0 3 0 1 1

Statement
is not
available
in
English
language

G.3. Десятичная дробь

0.75 секунд, 512 мегабайт

В этой задаче требуется найти оптимальный период для бесконечной десятичной дроби.

Рассмотрим бесконечную десятичную дробь $x_0.x_1x_2x_3\dots$, которая является записью некоторого вещественного числа x от 0 до 1 включительно: $x = x_0 + x_1 \cdot 10^{-1} + x_2 \cdot 10^{-2} + x_3 \cdot 10^{-3} + \dots$. Здесь x_i — это десятичные цифры от 0 до 9. В этой задаче нет никаких ограничений на дробь, кроме приведённых выше. В частности, это означает, что, например, $0.999999\dots$ и $1.000000\dots$ — корректные бесконечные десятичные дроби, являющиеся записью одного и того же вещественного числа 1.

Периодическая десятичная дробь — это способ записи бесконечной десятичной дроби в виде $y_0.y_1y_2y_3\dots y_r(y_{r+1}y_{r+2}\dots y_s)$, где $r \geq 0$ и $s > r$. Эту запись можно раскрыть в бесконечную десятичную дробь

$y_0.y_1y_2y_3\dots y_r y_{r+1}y_{r+2}\dots y_s y_{r+1}y_{r+2}\dots y_s y_{r+1}y_{r+2}\dots y_s \dots$, то есть бесконечную дробь, начинающуюся с $y_0.y_1y_2y_3\dots y_r$ и затем повторяющую последовательность цифр $y_{r+1}y_{r+2}\dots y_s$ в бесконечном цикле. Будем говорить, что r — это длина *предпериода*, а $s - r$ — это длина *периода*. Не всякую бесконечную десятичную дробь можно записать как периодическую. На самом деле такое представление существует тогда и только тогда, когда вещественное число x является рациональным.

Нам заданы несколько первых цифр бесконечной десятичной дроби, оставшиеся цифры просто отброшены (никакого округления не происходит). Теперь мы хотим записать какую-нибудь периодическую десятичную дробь, раскрыв которую, мы получим дробь, начинающуюся с заданной конечной части. Среди таких бесконечных десятичных дробей найдите ту, у которой сумма длин предпериода и периода минимально возможная.

Входные данные

Первая строка ввода содержит начало бесконечной десятичной дроби в формате $x_0.x_1x_2x_3\dots x_n$ ($1 \leq n \leq 1\,000\,000$). Здесь x_i — десятичные цифры от 0 до 9, а вещественное число x , записью которого является дробь, лежит между 0 и 1 включительно.

Выходные данные

Выведите одну строку, содержащую периодическую десятичную дробь в формате $y_0.y_1y_2y_3\dots y_r(y_{r+1}y_{r+2}\dots y_s)$, где $r \geq 0$ и $s > r$. Здесь y_i — десятичные цифры от 0 до 9. Раскрыв период, мы должны получить бесконечную цепную дробь, начинающуюся с $x_0.x_1x_2x_3\dots x_n$ (это начало задано во вводе), а сумма длин предпериода и периода должна быть минимально возможной. Если возможных ответов несколько, выведите один любой из них. Гарантируется, что хотя бы один ответ существует.

входные данные
0.9999999
выходные данные
0.(9)
входные данные
0.63573573
выходные данные
0.6(357)
входные данные
0.123456789
выходные данные
0.12345678(9)

В первом примере периодическая десятичная дробь $0.(9)$ раскрывается в бесконечную десятичную дробь $0.999\dots$, которая начинается с 0.9999999 . Здесь длина предпериода равна 0, а длина периода равна 1. Другие ответы, например, $0.9(99)$ или даже $0.99999998(7)$, также раскрываются в дробь, начинающуюся с 0.9999999 , но они не оптимальны. Заметим, что, хотя $0.9999999\dots = 1$ как вещественное число, ответ $1.(0)$ не является корректным, так как он раскрывается в дробь, которая не начинается на 0.9999999 .

Во втором примере ответ $0.6(357)$ раскрывается в $0.6357357357357\dots$. Здесь длина предпериода равна 1, а длина периода равна 3. Первые несколько цифр соответствуют заданному началу.

В третьем примере возможные ответы таковы: $0.(123456789)$, $0.1(23456789)$, $\dots$, $0.12345678(9)$. Помните, что длина предпериода должна быть неотрицательна, а длина периода — положительна.

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform